+1/1/60+

Interrogation écrite n°1

PTSI

2026 – 2027

Durée : 15 minutes. Documents, calculatrices et téléphones interdits. Plusieurs réponses peuvent être correctes. Noircir complètement les cases, au stylo noir.

Nom et prénom :

. . . . . .

. . . . . .

NUMÉRO D'ÉTUDIANT

☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9
☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9
☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9

1 Soit P et Q deux assertions mathématiques. La contraposée de $P \implies Q$ est :

- ■ $\neg Q \implies \neg P$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.
- ☐ $\neg P \implies \neg Q$

2 On considère les assertions P : « $x^2 = 4$ » et Q : « $x = 2$ ».

- ■ $\neg P \implies \neg Q$
- ☐ $P \iff Q$
- ☐ $P \implies Q$
- ■ $Q \implies P$

3 On considère l'équation $5 + x = \sqrt{1 - x}$.

- ■ Cette équation admet une unique solution.
- ☐ Cette équation admet deux solutions.
- ☐ Cette équation n'admet aucune solution.

4 Un nombre rationnel est

- ■ Aucune de ces réponses n'est correcte.
- ☐ un nombre qui a les pieds sur terre.
- ☐ un nombre qui possède un nombre fini de chiffres après la virgule.
- ☐ un nombre qui s'écrit sous la forme d'une fraction.

5 On considère l'assertion : « $\exists x \in \mathbb{R}, x + 1 = 0$ et $x - 2 = 0$. »

- ☐ Sa négation est « $\forall x \in \mathbb{R}, x + 1 \neq 0$ et $x - 2 \neq 0$ ».
- ■ Cette assertion est fausse.
- ☐ Sa négation est « $\exists x \in \mathbb{R}, x + 1 \neq 0$ et $x - 2 \neq 0$ ».

6 Soit f une fonction définie de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. On considère l'assertion : « $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, y = f(x)$ ».

- ■ On ne peut pas trouver de fonction f telle que cette assertion soit vraie.
- ☐ On peut trouver une fonction f telle que cette assertion soit vraie.
- ■ Sa négation est « $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, y \neq f(x)$ ».
- ☐ En langage courant, cette assertion signifie : tout nombre réel admet un antécédent par la fonction f.

7 Soit P et Q deux assertions. On considère l'assertion « $P \implies Q$ ».

- ☐ Sa négation est « $\neg Q \implies \neg P$ ».
- ☐ Sa négation est « $\neg P$ et Q ».
- ☐ Sa négation est « $\neg P \implies \neg Q$ ».
- ■ Sa négation est « P et $\neg Q$ ».

8 Soit f une fonction définie de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Cocher la ou les bonnes assertions traduisant le fait que f ne soit pas constante.

- ■ $\forall c \in \mathbb{R}, \exists x \in \mathbb{R}, f(x) \neq c$.
- ■ $\exists x, y \in \mathbb{R}, f(x) \neq f(y)$.
- ☐ $\forall x, y \in \mathbb{R}, f(x) \neq f(y)$.

9 Quel raisonnement peut-on utiliser pour montrer que $\sqrt{3}$ est irrationnel ?

- ■ Raisonnement par l'absurde.
- ☐ Raisonnement par récurrence.
- ☐ Raisonnement par double implication.
- ☐ Raisonnement par analyse-synthèse.

10 On s'intéresse au raisonnement par analyse-synthèse.

- [ ] Ce raisonnement permet de montrer l'existence d'un objet mathématique.
- [ ] Ce raisonnement permet de montrer l'unicité d'un objet mathématique.